



Caderno de Exercício Lógica – Parte IV

DESDE 2017



“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

Array e ArraList:

EX01 – Manipulação de Arrays

Crie um programa que receba 10 números inteiros e os armazene em um array. Em seguida, o programa deve exibir os números na ordem inversa à que foram inseridos.

EX02 – Soma e Média de Elementos

Escreva um programa que receba um array de 5 números inteiros, calcule e exiba a soma e a média dos valores armazenados no array.

Questão 3: Palíndromo

Desenvolva um programa que receba uma palavra do usuário e a armazene em um array de caracteres. O programa deve verificar se a palavra é um palíndromo (ou seja, se é igual quando lida de trás para frente) e exibir o resultado.

EX04 – Maior e Menor Valor

Implemente um programa que receba 8 números inteiros e os armazene em um array. O programa deve encontrar e exibir o maior e o menor valor presente no array.

EX05 – Cálculo de Frequência

Escreva um programa que receba 20 números inteiros e os armazene em um array. O programa deve calcular e exibir quantas vezes cada número aparece no array.

EX06 – Lista de Nomes

Crie um programa que utilize um ArrayList para armazenar uma lista de nomes. O programa deve permitir que o usuário adicione, remova e exiba nomes na lista. Adicionalmente, permita ao usuário pesquisar por um nome específico e indicar se ele está presente na lista ou não.

EX07 – Ordenação

Desenvolva um programa que receba 10 números inteiros e os armazene em um array. O programa deve ordenar os números em ordem crescente e exibir o array ordenado.

EX08 – Concatenação de Arrays

Escreva um programa que receba dois arrays de inteiros, cada um com 5 elementos, e crie um novo array

“Cada exercício de lógica é um degrau na escada do conhecimento; suba com confiança e veja seu raciocínio se tornar uma ferramenta poderosa para resolver desafios!”

Prof. ME Rogério Aguiar

@treina_recife

EX09 – Elementos Duplicados

Implemente um programa que receba 10 números inteiros e os armazene em um array. O programa deve remover todos os elementos duplicados do array e exibir o array resultante, sem duplicatas.

EX10 – Conversão de Array para ArrayList

Crie um programa que receba 5 números inteiros, armazene-os em um array, e em seguida, converta esse array para um ArrayList. Exiba o ArrayList resultante.

EX11 – Multiplicação de Elementos

Escreva um programa que receba um array de 6 números inteiros e multiplique cada elemento por um número informado pelo usuário. Armazene o resultado em um novo array e exiba-o.

EX12 – Encontrar a Segunda Maior Nota

Desenvolva um programa que receba um array de 10 notas de alunos (valores entre 0 e 10). O programa deve identificar e exibir a segunda maior nota.

EX13 – Contagem de Valores Pares e Ímpares

Implemente um programa que receba 15 números inteiros e os armazene em um array. O programa deve contar e exibir quantos números pares e quantos números ímpares estão presentes no array.

EX14 – Interseção de Dois Arrays

Escreva um programa que receba dois arrays de inteiros, cada um com 5 elementos, e crie um terceiro array contendo os elementos que aparecem em ambos os arrays originais. Exiba o array resultante da interseção.

EX15 – Ordenação de Elementos em um ArrayList

Desenvolva um programa em Java que permita ao usuário inserir números inteiros em um ArrayList. O programa deve garantir que os números sejam inseridos na posição correta para manter o ArrayList sempre ordenado em ordem crescente.

EX16 – Contagem de Vogais em uma String

Escreva um programa que receba uma string do usuário e armazene cada caractere em um array de caracteres. O programa deve contar e exibir o número de vogais (a, e, i, o, u) presentes na string.

EX17 – Média Móvel

Desenvolva um programa que receba um array de 10 números inteiros e calcule a média móvel de 3 elementos consecutivos. O programa deve exibir as médias móveis para cada subconjunto de 3 elementos.

Exemplo de Cálculo de Média Móvel:

Suponha que você tenha a seguinte série de dados: 10, 20, 30, 40, 50, 60.

Para calcular a média móvel de 3 elementos (média móvel de ordem 3):

- Primeira Média Móvel: média dos primeiros três elementos (10, 20, 30).

$$(10 + 20 + 30) / 3 = 60 / 3 = 20$$

- Segunda Média Móvel: média dos próximos três elementos (20, 30, 40).

$$(20 + 30 + 40) / 3 = 90 / 3 = 30$$

- Terceira Média Móvel: média dos próximos três elementos (30, 40, 50).

$$(30 + 40 + 50) / 3 = 120 / 3 = 40$$

- Quarta Média Móvel: média dos últimos três elementos (40, 50, 60).

$$(40 + 50 + 60) / 3 = 150 / 3 = 50$$

A média móvel resultante para essa série de dados seria: 20, 30, 40, 50.
